

Chapitre 4

Modéliser et évaluer le risque de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le cadre réglementaire : de Bâle I à l'ASRF

- (a) Retracer les trois générations d'accords de Bâle. Sur quels risques Bâle II a-t-il étendu le périmètre couvert par Bâle I, et quelles exigences Bâle III a-t-il introduites en sus du renforcement des standards de capital ?
- (b) Donner la formule du ratio d'adéquation du capital (CAR) et préciser les seuils minimaux fixés par le régulateur sous Bâle II et sous Bâle III. Distinguer précisément l'approche standardisée et l'approche fondée sur les notations internes (IRB) pour le calcul des actifs pondérés du risque (RWA).
- (c) Le modèle asymptotique à facteur de risque unique (ASRF), sur lequel reposent les fonctions de pondération du risque de l'approche IRB, repose sur une hypothèse centrale concernant la diversification d'un portefeuille de crédit bancaire. Énoncer précisément cette hypothèse, puis les quatre éléments qu'intègre la formule de capital qui en dérive. À quoi sert l'ajustement de granularité qui l'accompagne ?
- (d) Décrire les cinq dimensions du système CAMEL. Pourquoi ce système, comme les autres systèmes empiriques d'évaluation du risque de crédit, a-t-il progressivement cédé la place à des approches analytiques plus sophistiquées ?

Exercice 2 — La perte attendue et les trois familles de modélisation

- (a) Donner la formule de la perte attendue $EL = PD \times EAD \times LGD$ et définir précisément chacune de ses trois composantes, en particulier le seuil de jours de retard retenu par la définition standard de la PD.
- (b) Nommer les trois familles d'approches de modélisation du risque de crédit présentées par le cours, et pour chacune, identifier la nature de l'information sur laquelle elle repose (appréciation experte, données historiques, ou principes économiques et financiers).
- (c) Décrire les cinq dimensions de l'analyse des «5C». Dans quels contextes le cours indique-t-il que les approches par jugement restent utilisées aujourd'hui, et pourquoi précisément dans ces contextes plutôt que dans le crédit bancaire courant ?
- (d) À quels travaux fondateurs le cours attribue-t-il l'origine des modèles empiriques de risque de crédit ? Sur quel type de données ces modèles sont-ils construits, et à l'aide de quelles méthodes identifient-ils une relation entre probabilité de défaut et variables explicatives ?

Exercice 3 — Les modèles financiers structurels et le RAROC

- (a) Expliquer précisément l'analogie du modèle de Merton entre la structure du capital d'une entreprise et une option d'achat. Dans quelles circonstances les actionnaires remboursent-ils la dette, et dans quelles circonstances exercent-ils leur responsabilité limitée ? Définir la distance au défaut (DD).
- (b) Décrire les trois implémentations concurrentes du modèle de Merton présentées par le cours — Moody's-KMV, CreditMetrics, CreditRisk+. Pour chacune, préciser précisément en quoi elle s'écarte du modèle théorique de Merton.
- (c) Donner la formule du RAROC et énoncer la règle de décision qui en découle. En quoi consiste le capital à risque au dénominateur lorsqu'il est défini par l'approche fondée sur le marché, via la duration ?
- (d) Donner la seconde définition possible du capital à risque au dénominateur du RAROC, fondée sur la perte inattendue du prêt. Identifier précisément chacun des trois termes de cette expression.

2 Exercice cumulatif (chapitres 4, 3, 2, 1, introduction)

Exercice 4 — De ce chapitre à l'introduction : quatre chapitres, un même fil

- (a) Le chapitre 3 calcule, pour un portefeuille de deux prêts, une contribution de perte inattendue ULC_i qui dépend explicitement de « son EL propre, de sa corrélation avec le reste du portefeuille, et de sa taille relative », et note que « les corrélations de défaut étant généralement faibles mais positives, il existe des bénéfices de diversification considérables » — un bénéfice qui s'annule entièrement dans le cas limite dégénéré où la corrélation entre tous les prêts du portefeuille vaudrait 1. Ce chapitre décrit à l'inverse un modèle réglementaire, l'ASRF, qui « suppose qu'un portefeuille de crédit bancaire est parfaitement diversifié — les risques idiosyncratiques s'annulant mutuellement, seul le risque systématique affectant matériellement les pertes du portefeuille », hypothèse qu'« un ajustement de granularité » vient corriger « pour les portefeuilles réels ». Montrer que l'hypothèse de diversification parfaite de l'ASRF est le cas limite *opposé* à celui envisagé par le chapitre 3 : l'ASRF suppose une granularité infinie (une multitude de petites expositions dont le risque idiosyncratique s'annule par la loi des grands nombres), alors que le chapitre 3 raisonne sur un portefeuille de taille finie (deux prêts), dont le risque idiosyncratique ne peut jamais s'annuler complètement. En quel sens l'ajustement de granularité de ce chapitre est-il la réponse réglementaire directe à l'observation du chapitre 3 selon laquelle ULC_i dépend aussi de « sa taille relative » — une dimension que l'hypothèse théorique de diversification parfaite de l'ASRF ignore par construction ?
- (b) Le chapitre 2 indique que « la PD peut être estimée à partir de bases de données historiques de défauts, de spreads de marché (obligations, credit default swaps, options), ou de notations d'agences externes ». Ce chapitre distingue précisément trois familles de modélisation : les approches par jugement, qui « reposent uniquement sur l'appréciation experte d'analystes de crédit » ; les modèles empiriques, qui « construisent des modèles à partir de données historiques sur les prêts accordés, refusés, remboursés, ou en défaut » ; et les modèles financiers structurels, au premier rang desquels le modèle de Merton, « fondé sur la formule d'options de Black et Scholes », dont les implémentations comme Moody's-KMV ou CreditMetrics s'appuient sur des données de marché. Associer chacune des trois sources d'estimation de la PD énumérées par le chapitre 2 à la famille de modèles correspondante de ce chapitre, en justifiant chaque association par les passages cités. Laquelle des trois familles emprunte le plus directement au vocabulaire et à l'outillage du risque de marché — déjà couvert par un cours antérieur — et en quoi précisément ?
- (c) Le chapitre 1 affirme qu'« un bon prix, même très au-dessus du marché, ne peut jamais compenser une mauvaise transaction et ne justifie pas une décision erronée », et fait dépendre le niveau d'approbation requis pour une transaction de trois paramètres assignés dès l'origination : « le montant d'exposition (la perte maximale estimée), la qualité de crédit de la contrepartie, et la maturité (tenor) ». Ce chapitre définit le RAROC comme le rapport des « revenus ajustés du risque » au « capital à risque », ce dernier pouvant être défini comme la perte inattendue du prêt $\varepsilon \times LGD \times EAD$, et pose la règle de décision : « un prêt est rentable si son RAROC excède le coût du capital de la banque ». Montrer que le RAROC opérationnalise précisément l'intuition du chapitre 1 : puisque son dénominateur est construit à partir de l'exposition (EAD) et de la qualité de crédit de la contrepartie (via LGD et, implicitement, ε) — les deux mêmes paramètres qui, au chapitre 1, élèvent le niveau d'approbation requis — un prêt à « bon prix » apparent mais de faible qualité de crédit sous-jacente afficherait un capital à risque élevé et donc, sauf tarification correspondante des « revenus ajustés », un RAROC inférieur au coût du capital. En quel sens le RAROC traduit-il ainsi en un test quantitatif unique l'avertissement qualitatif du chapitre 1 selon lequel un bon prix ne compense jamais une mauvaise transaction ?
- (d) L'introduction pose trois questions qui « structurent tout le cours : quelle probabilité de défaut, quelle exposition au moment du défaut, et combien récupère-t-on ensuite ». Ce chapitre répond à ces trois questions par une seule et même formule, $EL = PD \times EAD \times LGD$, et conclut, dans sa synthèse, que « ce panorama clôt la première partie du cours ; les chapitres suivants approfondiront successivement le score et la notation de crédit, puis l'estimation quantitative de la probabilité de défaut et de la VaR de crédit ». Montrer que la formule $EL = PD \times EAD \times LGD$ est la traduction quantitative exacte des trois questions posées dès l'introduction, en associant

chaque question à la composante correspondante. Parmi les trois familles de modèles présentées par ce chapitre — jugement, empiriques, structurels — laquelle des trois composantes de l'EL chacune vise-t-elle prioritairement à estimer? Qu'indique la synthèse de ce chapitre — par les chapitres qu'elle annonce — sur la composante qui reste la moins directement couverte par ces trois familles de modèles telles que ce chapitre les présente?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le ratio d'adéquation du capital (CAR) et les actifs pondérés du risque, chiffrés

Une banque calcule ses actifs pondérés du risque (RWA) selon l'approche standardisée de Bâle, à partir des expositions suivantes (en millions de dollars) et de leurs pondérations réglementaires :

Catégorie d'exposition	Montant (M\$)	Pondération
Titres souverains	200	0 %
Prêts corporate	3 000	100 %
Prêts hypothécaires résidentiels	1 800	35 %
Autres expositions de détail	600	75 %

Le capital réglementaire total de la banque s'élève à 380 millions de dollars.

- Calculer les actifs pondérés du risque (RWA) totaux de la banque sous l'approche standardisée.
- Calculer le ratio d'adéquation du capital (CAR) de la banque. La banque respecte-t-elle le seuil minimal fixé par le régulateur sous Bâle II? Le respecte-t-elle sous Bâle III?
- La banque envisage d'originer 500 millions de dollars de nouveaux prêts corporate (pondération 100 %), financés intégralement par de nouveaux dépôts, sans lever de capital supplémentaire. Recalculer le RWA et le CAR après cette expansion. La banque respecte-t-elle toujours le seuil de Bâle II? Celui de Bâle III?
- Calculer le montant minimal de capital supplémentaire que la banque devrait lever, après l'expansion décrite en (c), pour que son CAR atteigne exactement le seuil de Bâle III. Exprimer ce montant en pourcentage du capital actuel de la banque.

Exercice 6 — Le RAROC d'un prêt bancaire, chiffré

Une banque envisage d'accorder un prêt corporate dont l'exposition au moment du défaut est $EAD = 40$ millions de dollars. La probabilité de défaut à un an est estimée à $PD = 1,20\%$, et la perte en cas de défaut à $LGD = 55\%$. Le taux facturé au client, net du coût de financement de la banque, s'élève à $1,80\%$ par an sur l'exposition, et les coûts opérationnels de gestion du prêt sont estimés à $0,25\%$ par an sur l'exposition. La banque retient un facteur de risque $\varepsilon = 5,5\%$ représentant le taux de défaut inattendu de sa contrepartie pour le calcul du capital à risque, et applique un coût du capital (taux de rentabilité minimal exigé) de 15% .

- Calculer la perte attendue EL du prêt.
- Calculer les revenus ajustés du risque du prêt, définis comme le produit du taux facturé net des coûts opérationnels par l'exposition, diminué de l' EL .
- Calculer le capital à risque du prêt, défini comme $\varepsilon \times LGD \times EAD$, puis le RAROC du prêt. Comparer ce RAROC au coût du capital de la banque et conclure sur la rentabilité du prêt.
- La qualité de crédit de la contrepartie se dégrade après l'octroi du prêt : sa probabilité de défaut double, à $PD' = 2,40\%$ (les autres paramètres — LGD , EAD , ε , taux facturé — restant inchangés, celui-ci ayant été fixé contractuellement à l'origination). Recalculer EL' , les revenus ajustés du risque, et le RAROC' sous ce scénario. Le prêt reste-t-il rentable au sens de la règle de décision du cours? Si non, quel taux facturé minimal (net des coûts opérationnels) aurait-il fallu exiger dès l'origination pour que le RAROC reste égal ou supérieur au coût du capital même sous ce

scénario de dégradation ?